**2** $t$ を実数とし，以下の行列 $A$ について考える．

$$A = \begin{pmatrix} t^2+1 & 0 & -1 \\ 0 & -t^2-\frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & -t^2-1 \end{pmatrix}$$

(1) $A$ の階数を求めよ．

(2) $A$ の固有値を求めよ．

(3) $A$ が対角化可能であるための $t$ の必要十分条件を求めよ．